

3 . 牛顿第二定律 $F = m a$

牛顿第二定律指出，物体的加速度与所受合外力成正比，与质量成反比。这条定律成立的前提是物体处于经典力学范畴：速度远小于光速，且物体不是微观粒子。在这些条件下， $F = m a$ 能准确描述几乎所有日常运动。但当物体接近光速时，需要用相对论力学修正；当研究对象是原子、电子这类微观粒子时，经典力学完全失效，必须用量子力学描述。

4 . 机械能守恒

在一个只有重力和弹力做功、没有摩擦力和空气阻力的系统里，动能和势能可以相互转化，但总的机械能保持不变。这就是机械能守恒定律，常用来分析过山车、单摆、弹簧振子等理想化系统。然而现实中几乎所有系统都存在摩擦或空气阻力，这些非保守力会把一部分机械能转化为热能，导致机械能实际上是逐渐减少的，因此机械能守恒只是一个近似有效的模型。